

QUARANTINE No.3 — 제3격리병원

이 게임의 코드는 전부 AI가 썼다. 개발자는 코드를 읽지 못한다. 그래서 이 프로젝트의 진짜 과제는 “AI로 코드를 뽑는 것”이 아니라 코드를 읽지 못하는 사람이 AI의 결과물을 검증하고 통제하는 방법을 만드는 것이었다. 이 문서는 그 방법과, 그 방법이 실제로 잡아낸 것들의 기록이다.

개발 기간 2026-08-04 ~ 08-08 (5일) · 1인 개발 · 소스 31개 파일 9,237줄 · 커밋 100개 · 에셋 변환 스크립트 21개 · 플레이 https://yunseok-map.github.io/zombie_games/

1. 사용한 AI 도구

도구	맡은 것	왜 이 도구인가
Claude Code	코드 전부. 레벨 배치 데이터 · 에셋 변환 파이프라인(Python/Blender) · 자동 QA 하네스 · 문서	저장소의 유일한 코드 작성자다. 터미널에서 파일을 직접 고치고 브라우저를 띄워 스스로 실행하고 측정할 수 있어야 검증까지 맡길 수 있었다
ElevenLabs	효과음 · 엠비언스 34종	이 게임에서 소리는 분위기의 절반이다. 발소리 하나가 텍스처 열 장보다 효과가 크다
Mixamo (Adobe)	좀비 리깅 + 애니메이션 30클립	1주 안에 좀비를 사람처럼 움직이게 하는 유일한 현실적 방법이였다
Higgsfield	타이틀 화면 키아트 1장	창작이 필요하고 타일링이 불필요한 이미지에만 썼다 (바로 아래 참조)

왜 벽·바닥 텍스처는 AI로 만들지 않았는가

측정해 보고 안 쓰기로 한 것이다. 이미지 생성 모델은 albedo, 즉 색 한 장만 내놓는다. 실사감을 만드는 normal-roughness 맵이 없고, 이어붙일 때 경계선이 보이지 않는 seamless 도 보장되지 않는다. 어두운 복도를 손전등으로 훑는 게임이라 요철이 없으면 벽이 종이처럼 보인다. 그래서 표면 텍스처는 CC0 PBR 소스(ambientCG)를 쓰고, AI 이미지는 포스터 · 간판 · 경고문 · 타이틀 키아트처럼 창작이 필요하고 타일링이 불필요한 곳에만 썼다. AI를 쓸 수 있다는 것과 써야 한다는 것은 다르다.

2. AI에게 무엇을 지시했는가

프롬프트를 매번 새로 쓰지 않았다. 저장소 루트의 CLAUDE.md 가 모든 AI 세션이 시작할 때 강제로 읽는 규칙 파일이고 이것이 곧 상시 프롬프트다. 세션이 끊겨도 다음 세션이 같은 규칙 아래에서 이어받는다.

규칙의 근거 — 왜 이런 규칙이 필요했나

개발자는 코드를 읽지 못한다.	→ 모든 변경은 화면에서 눈으로 확인 가능해야 한다.
제출 마감 1주, 1인 개발.	→ 완성도보다 완주가 우선이다.
리뷰어가 없다.	→ 이 규칙이 리뷰어를 대신한다.

실제 규칙 (요약)

규칙	이 규칙이 막는 사고
모든 수치는 <code>config/</code> 두 파일에만 존재한다	밸런스를 고치려고 코드를 뒤질 일이 없다. 개발자가 직접 만질 수 있는 유일한 파일이 된다
한 번의 요청 = 화면에서 확인 가능한 변화 하나	“리팩터링”처럼 화면에 안 보이는 작업은 검증할 방법이 없으므로, 요청 없이는 금지
되는 상태가 나오면 즉시 커밋	되돌아갈 지점을 항상 확보한다. 커밋 기록 자체가 이 문서의 근거가 된다
대규모 재작성 금지 · 파일 250줄 초과 시 보고	AI 가 멀쩡한 파일을 통째로 갈아엎어 조용히 기능을 잃는 것
계층 규칙 — <code>core/</code> 는 게임 코드를 <code>import</code> 하지 않는다	순환 의존. 통신은 EventBus 로만 한다
외부 CDN-원격 URL 금지	심사 시점에 링크가 죽어 게임이 안 뜨는 것
실존 브랜드·기관·인물 금지	법적 리스크. 병원명은 항상 가상이다(제3격리병원)
같은 증상이 3번 반복되면 멈추고 사람에게 보고	AI 가 같은 오답을 변주하며 시간을 태우는 것. 한 기능에 2시간 이상 쓰지 않는다

이미지 생성 프롬프트 규칙

모든 이미지 프롬프트에 같은 꼬리표를 붙였다. 스타일 일관성의 전부가 이 두 덩어리다.

[톤 고정 - 매번 그대로 복사]

abandoned quarantine hospital, 2029, sickly institutional green and grey, peeling paint, water stains, dried grime, cold desaturated palette

[규격·법적 안전 - 매번 그대로 복사]

no real-world logos, no brand names, fictional signage only, seamless tileable, flat lighting, no baked shadows, PBR albedo map

- `no baked shadows` — 텍스처에 그림자가 구워지면 게임 조명과 충돌해 즉시 싸구려로 보인다
- `flat lighting` — 손전등 연출이 살아나려면 텍스처가 평평해야 한다
- `no real-world logos / fictional signage only` — 실존 명칭 금지라는 콘텐츠 규칙을 프롬프트 레벨에서 강제한다

3. AI로 무엇을 판단했는가

“AI로 만들었다”보다 중요한 것은 **AI가 무엇을 재고 무엇을 버렸는가**라고 보았다. 아래 열한 건은 전부 추측이 아니라 측정으로 결론을 뒤집은 사례다. 근거 수치와 재현 방법은 저장소 `PROGRESS.md` 에 남아 있다.

	처음 생각한 원인	실제 원인	결과
3-1 성능	후처리가 무겁다	약한 PC 를 위한 안전장치가 꺼져 있었다	24 → 60fps
3-2 용량	모델이 원래 크다	축소 도구가 9장 중 6장을 조용히 건너뛰었다	7.0 → 3.8MB
3-3 밸런스	플레이해 봐야 안다	산술로 이미 클리어 불가능했다	탄약 1,632 → 3,332
3-4 전투	가끔 안 맞는다	서로 다른 결함 셋이 겹쳐 있었다	명중 18/18
3-5 애니메이션	좀비가 미끄러진다	그 아래에 공중부양 클립이 숨어 있었다	클립 2종 탈락
3-6 렌더링	구역 전환이 원래 느리다	광원 개수가 바뀌어 씬 전체가 재컴파일됐다	프로그램 200 → 82
3-7 진행	카드키가 가끔 안 나온다	매번 나오는데 너무 작아 안 보였다	후광 추가
3-8 끊김	씬이 무겁다	셰이더가 플레이 도중에 컴파일되고 있었다	234 → 3.4ms
3-9 밝기	주변광을 올리면 된다	포그 색이 검정이라 주변광이 안 먹었다	먹통 74 → 43%
3-9 타격감	연출이 부족하다	상한값이 설계값을 덮어 쉬는 자세에서 판정이 났다	궤적 5.7 → 39%
3-10 검은 소품	조명이 안 닿는다	텍스처가 전 픽셀 0 으로 구워져 있었다	밝기 24 → 105
3-11 시체	접지 계산이 틀렸다	접지가 맞아서 오히려 팔다리가 바닥에 붙박였다	낙하 20/20
3-12 검수	배포본에 결함 30건이 있다	25건은 검사 도구가 만든 구도였다	진짜 결함 1건

3-10. 검은 소품 — 조명 버그를 완벽하게 흉내낸 텍스처 결함

“서 있는 시신이 손전등을 정면으로 받는데도 검은 실루엣이다”라는 제보였다. 재질 값, 자기 그림자, 노멀 뒤집힘을 차례로 의심해 **셋 다 틀렸다**. 특히 노멀은 런타임에 뒤집자 표본 밝기가 71.8 → 118.6 으로 올라 한 번 확정한 줄 알았는데, **그림을 보니 화면은 그대로 검었다** — 표본 사각형이 인물 옆의 벽을 묻고 있었다.

가른 것은 조명을 아예 쓰지 않는 `MeshBasicMaterial` 로 갈아보는 한 줄이다. 그래도 검으면 빛이 아니라 텍스처가 검은 것이다. 같은 재질을 빨강으로 칠해 메시가 제자리에 있다는 것까지 확인했다.

조건	인물 몸통 밝기	뜻
지금 그대로	24.4	검다
그림자 끄	31.8	그림자 문제 아님
Basic + 텍스처	24.7	빛을 안 쓰는데도 검다
Basic 빨강 (대조)	121.2	메시는 멀쩡하다

파일을 열어 보니 1024×1024 텍스처가 **1.9KB** — 단색 이미지 크기였다. 전수 검사에서 같은 병에 걸린 에셋이 넷이었다: 병상(모든 병실) · 수액걸이 · 시체가방 · 서 있는 시신. Blender glTF 내보내기가 이미지를 전 픽셀 0 으로 썼고, **첫 커밋부터 그랬으니 한 번도 제대로 보인 적이 없었다**. 변환기를 다시 돌리면 소품 24종의 축.크기.원점이 함께 흔들리므로, **이미지 바이트만 원본에서 옮겨 심는 도구를 따로 만들었다** (`tools/glb_fix_textures.py`).

3-11. 시체 — 접지가 맞았기 때문에 공중에서 돌아다

“좀비가 기울어진 채 떠 있다”와 “허리까지 파묻혔다”는 서로 다른 제보로 보였지만 **같은 결함의 다른 프레임**이었다. 둘 다 쓰러지는 도중이다.

접지 보정은 “지금 자세에서 가장 낮은 뼈를 바닥에 붙인다”이고, 실제로 네 종류 모두 가장 낮은 뼈가 0.06 으로 정확했다. 앞선 조사가 “정상”이라는 답을 얻은 이유가 여기 있다 — 다 가라앉은 뒤만 잤기 때문이다. 문제는 이 보정이 쓰러지는 1.85초 내내 걸린다는 것이었다. 변환 때 루트의 수직 이동을 지웠으므로 사망 클립에는 떨어지는 성분이 없다. 그래서 몸이 내려오는 대신 가장 낮은 팔다리가 바닥에 붙박여 그것을 축으로 공중에서 회전했다. 접지 높이를 하한으로만 쓰고 거기까지 시간으로 가속해 내려보내자 해결됐다. 최종 자세는 한 치도 바뀌지 않는다.

두 건 모두 숫자만 보고는 못 잡는다. 하나는 표본이 어디에 떨어졌는지 그림으로 확인해야 했고, 다른 하나는 끝난 상태가 아니라 과정 중 프레임을 봐야 했다. 그래서 다섯 층을 실제 이동 판정으로 걸어 다니며 찍고 좀비를 죽여 재는 검수를 자동 QA 옆에 따로 두었다 — 바닥 구멍 0, 시체 20/20 안착, 브라우저 오류 0.

3-12. 검수 — 검사 도구를 먼저 의심해야 했다

제출 이틀 전, 로컬이 아니라 실제로 올라가 있는 사이트에 붙어 다섯 층을 각각 40회씩 우회하며 걸었다. 좀비를 세우고 근접으로 치고 죽여서 안착까지 재는 순회다. 결과는 결함 30건이었다. 그대로 믿고 고치기 시작하면 이틀을 날린다.

그래서 “실패했다”가 아니라 “코드의 어느 분기에서 실패했는가”를 세도록 도구를 다시 짰다. 근접 판정이 실패하는 경로는 넷뿐이다 — 사거리, 부채꼴 각도, 벽 차단, 스윙 예약. 25건을 그 넷으로 쪼개자 벽 차단 100% 였다. 검사 도구가 좀비를 언제나 플레이어 앞 1.5m 에 세우는데, 그 자리가 벽 반대편일 때가 있었던 것이다. 벽 너머를 못 때리는 것은 결함이 아니라 의도한 설계였다.

근접 실패 25건의 실제 분기	건수
벽이 사이에 있었다 (설계대로)	전부
부채꼴 각도 밖	0
사거리 밖	0
스윙이 안 나갔다	0

남은 진짜 결함은 1건이었다. 멈춰 있는 포복체의 무릎 아래가 바닥에 잠겼다. 이쪽은 값으로 못 고친다 — 정지 클립이 무릎 끝은 자세라서, 옆드린 이동 클립과 골반 높이는 같은데 다리만 20cm 아래로 내려간다. 높이를 맞추면 이동 클립이 뜨고, 이동에 맞추면 정지에서 잠긴다. 두 자세를 한 값으로 맞출 수 없다. 그래서 정지 클립을 버리고 이동 클립을 느리게 돌려 제자리에서 꿈틀거리게 했다. 자세가 하나가 되니 멈출 때 몸이 튕는 것까지 같이 사라졌다.

검사 도구가 30건이라고 외쳤을 때 실제 결함은 1건이었다. 도구를 먼저 의심하는 것이 결함을 고치는 것보다 먼저다 — 멀쩡한 것을 결함이라 부르는 도구는 진짜 결함을 찾아도 못 믿게 만든다. 배포본 검증 최종: 시체 200구 불량 0, 콘솔·네트워크 오류 0, 드로우콜 55~109/300, 삼각형 76k~266k/350k.

3-1. 성능 — 후처리가 무거운 줄 알았는데 안전장치가 죽어 있었다

증상은 “프레임이 살짝 끊긴다”였지만 실측은 24fps 였다. 원인은 후처리가 아니라 적응형 해상도가 통째로 무효였던 것이다. Three.js 의 EffectComposer 는 생성 시점의 픽셀 배율을 내부에 붙잡아 두는데, 해상도를 낮추는 코드가 렌더러에만 알리고 컴포저에는 알리지 않았다. 약한 PC 를 위한 안전장치가 이름만 남아 있었다.

	렌더 비용	체감 fps (60Hz)
이전 (2379×1125 고정 렌더)	44.3ms	20~24fps
이후 (적응형이 실제로 동작)	13~16.8ms	60fps 고정

품질 항목을 하나씩 커 보고 값을 정했다

기준 12.8ms · dpr 1.0 · 1600×900 · 좀비 8마리 · vsync 를 꺼서 측정 (안 끄면 16.7ms 아래가 전부 16.7로 뺏혀 비교가 불가능하다).

항목	추가 비용	판단
이방성 필터 8 → 16	+0.4ms	채택 — 화면 대부분이 비스듬한 바닥이다
블룸 0.5 → 1.0배	+0.5ms	채택 — 사실상 공짜다. 절반이면 손전등 핫스팟이 계단진다
그림자 2048 → 4096	+1.2ms	채택 — 손전등 원뿔이 좁아 올린 만큼 그대로 좋아진다
MSAA 0 → 2	+3.3ms	기각 — 같은 비용으로 가장자리만 좋아진다
해상도 1.0 → 1.25배	+7.9ms	적응형에 위임 — 같은 예산으로 화면 전체가 좋아진다
후처리 AO (GTAO)	+15.7ms	기각 — 아래 참조

후처리 AO 는 만들어 보고 버렸다. 14.5ms 가 30.2ms 가 됐는데, 해상도를 절반으로 낮춰도 29.5ms 라 거의 줄지 않았다. 비용이 해상도가 아니라 깊이·노멀 프리패스, 즉 씬을 한 번 더 그리는 데 있기 때문이다. 스킨 메시 14개가 두 번 렌더되는 순간 예산이 깨진다. 코드는 스위치로 남겨 두었다.

이 게임에서 비싼 것은 오직 해상도다. 그래서 MSAA 대신 해상도 상한을 열고 적응형이 알아서 고르게 했다. 강한 PC 는 올라가고 약한 PC 는 내려간다.

3-2. 용량 — 외부 모델 100MB 이상을 예산 안으로

Sketchfab 에서 받은 모델 24종은 그대로 쓸 수 없다. 수술실 모델 하나가 삼각형 예산 350k 중 334,808개를 먹었다. Blender 헤드리스 변환 파이프라인을 직접 만들어 삼각형 감축 · 텍스처 축소 · 축과 원점 정규화를 자동화했다.

대상	이전	이후	무엇이 문제였나
소품·무기 27종	8.65MB	3.98MB	파이프라인 설정은 512였는데 결과물이 낡아 있었다
zombie_nurse.glb	7.01MB	3.78MB	4096 노멀·광택맵이 안 줄어든 채 들어갔다 (아래 함정)
좀비 본체 추가 비용	3.9MB/종	약 0.7MB/종	뼈 이름이 같으면 애니메이션을 빌려 쓸 수 있다

도구가 조용히 실패하고 있었다

Blender 에서 FBX 에 내장된 이미지는 한 번 건드리기 전까지 “데이터 없음”으로 보고된다. 변환기가 그 값으로 축소 대상을 거르고 있어서 9장 중 6장이 조용히 건너뛰어졌다. 로그에는 “축소 3장”만 찍혀서 아무도 이상하다고 생각하지 않았다. 조용히 건너뛰는 것이 이 함수의 유일한 실패 방식이므로, 지금은 이미지를 강제로 로드하고 몇 장을 줄였는지 총계를 반드시 찍는다.

변환이 66분을 넘겨도 안 끝나던 이유

삼각형 감축을 모디파이어로 걸어 둔 채 내보내면, glTF 익스포터가 애니메이션을 구우면서 프레임마다 원본 5만 삼각형을 다시 깎는다. 24클립이면 수천 번이다. 내보내기 직전에 확정 적용하도록 바꾸니 **66분 초과가 1분 30초**가 됐다.

3-3. 밸런스 — 사람이 플레이하기 전에 수치로 먼저 깨뜨렸다

무엇을 잴나	결과
옥상 90초에 필요한 총 피해량	2,300~3,300 인데 한 판에 모을 수 있는 탄약 전량이 1,632 였다 . 수치상 클리어가 불가능했다. 수색에서 9mm 가 나오게 고쳐 3,332 로 올렸다. 사람이 플레이했다면 “너무 어렵다”로만 보고됐을 문제다
이벤트 웨이브의 실제 스폰 수	예정 35마리인데 실제로는 45~65마리가 나왔다 . 웨이브가 긴장도를 최고조로 되돌리는 바람에 스폰너가 목표치까지 따로 채우고 있었다. “5마리씩 6번”이라고 믿고 값을 정하면 어긋난다
옥상 스폰 지점의 유효성	헬리패드 둘레 3곳이 최소 스폰 거리 12m 에 걸려 한 번도 쓰이지 않았다 . 패드에 서면 남쪽 두 곳에서만 일렬로 들어왔다. 둘레 13~15m 에 링을 둘러 방향별 유효 지점을 2곳에서 5~6곳으로 늘렸다

3-4. 전투 — “가끔 좀비가 제대로 안 죽는다” 하나에서 결함 셋

모호한 체감 보고를 재현 가능한 수치로 바꾸는 것이 AI 가 가장 크게 기여한 지점이다.

- 1. **근접이 고개 각도에 죽고 있었다**. 근접 판정은 바닥에 누힌 부채꼴인데 비교 대상이 카메라의 3D 전방이었다. 고개를 숙이면 수평 길이가 줄어들어, 정면으로 겨눠도 판정을 못 넘는다. 소방도끼(55°)는 27.5°만 숙여도 무조건 빗나갔고, 눈높이 1.55m 에서 1.2m 앞의 기는 좀비는 이미 46° 아래에 있다. 즉 **기는 좀비는 근접으로 아예 죽일 수 없었다**. 수평 성분만 쓰도록 고치고 무기 2종 × 고개각 6단계 × 자세 2종 = 18/18 명중으로 검증했다.
- 2. **사격 판정이 개체당 구(球) 하나였다**. 서 있는 좀비는 그걸로 맞지만 기는 좀비는 바닥에 길게 누워 있다. 구를 키우면 옆으로 빗나간 총알까지 맞고, 줄이면 머리를 정확히 쏘도 안 맞았다. 판정을 캡슐로 바꾸고 헤드샷 지점도 자세를 따라가게 했다. 서면 키의 78% 지점, 기면 캡슐 앞끝 26% 구간이다.
- 3. **공격 시계가 두 개였다**. 공격 애니메이션과 피해 판정이 서로 다른 타이머로 돌아서, 팔이 회수 중인데 체력이 깎이거나 팔이 몸을 관통해도 아무 일이 없었다. 클립 6종에서 팔과 다리가 가장 빠른 프레임을 직접 측정해 그 지점에 피해를 넣었다. 측정값이 **0.202 에서 0.742 로 3.7배 벌어져** 고정값 하나로는 맞출 수 없었다. 여섯 개 중 셋은 왼손, 하나는 발이었다 — 오른손만 잤다면 못 찾는다.

3-5. 애니메이션 — “미끄러진다”가 가린 더 큰 결함

좀비가 미끄러지듯 걷는 이유는 재생 속도를 설계 속도 기준으로 잡았기 때문이었다. 클립의 원래 보행 속도를 실측해 보니 제각각이었고, 모든 걷기가 속도 상한에 걸려 다리가 못 따라가고 있었다.

클립	길이	원래 속도	판정
walk_01	29.87초	0.06 m/s	제외 — 애초에 걷기 클립이 아니다. 18.4배속이 필요하다
walk_02	4.07초	0.46 m/s	채택
walk_03	3.03초	0.40 m/s	채택
walk_04	4.97초	0.30 m/s	제외 — 중간에 가장 낮은 빠가 0.89m 뜬다. 몸이 통째로 난다

미끄러짐이 더 큰 결함을 가리고 있었다. 속도 상한에 막혀 클립 앞부분만 재생되던 탓에, 검사 창 1.5초 안에 공중부양 구간까지 가지도 못했다. 미끄러짐을 고치자 바로 드러났다. 버그를 고치면 그 아래에서 다른 버그가 나온다는 전제로 재검사해야 한다.

스폰 직후 발이 바닥을 최대 10cm 뚫던 문제도 원인이 예상과 달랐다. 걷기 클립도 개체 위상도 아닌 **첫 클립의 페이드인**이었다. 애니메이션 가중치 합이 1 미만이면 나머지가 T포즈로 채워지므로, 스폰 직후 0.22초 동안 화면에 나오는 것은 T포즈와 걷기를 섞은 자세다. 개체마다 위상이 달라 20개체 중 2~4개만 그랬고, 검사가 어느 개체를 뽑느냐에 따라 나타났다 사라졌다 했다. **“회차마다 다르다”가 난수가 아니라 개체별 상태일 수 있다.**

3-6. 렌더링 — 구역을 옮길 때마다 씬이 통째로 재컴파일되고 있었다

Three.js 는 셰이더 캐시 키에 광원 개수를 넣는다. 구역마다 비상등이 12 → 6 → 14 → 9 → 5 로 바뀌던 탓에, **구역을 옮길 때마다 씬의 모든 재질이 다시 컴파일됐다.** 광원 슬롯을 6개로 고정하고 화면에 실제로 영향을 주는 것만 실행하도록 바꿨다.

셰이더 프로그램 누적 (5구역 통과)	200개 → 82개
화면 변화	픽셀 평균차 0.002 (사실상 동일)

측정 방법 자체를 두 번 틀렸고, 그 사실도 기록으로 남겼다. 처음에는 필름 그레인을 켜 채 화면을 비교해서 “차이의 전부가 그레인”인 결과를 얻었다. 다음에는 옛 코드와 새 코드를 각각 따로 실행해 비교했더니 밝기가 40배 차이로 나왔는데, 최적화가 화면을 40배 밝게 만들 수는 없다. 같은 페이지 안에서 A/B 하도록 바꾸니 0.002가 됐다. 말이 안 되는 측정값은 코드가 아니라 측정을 의심해야 한다.

3-7. 진행 — “카드키가 가끔 안 나온다”는 안 나오는 게 아니라 안 보인 것이었다

난수 시드가 고정이라 배치는 매 판 완전히 동일했다. 진짜 원인은 크기였다. 카드는 실물 크기 그대로 8.5cm × 5.4cm 인데, 자체발광은 면적에 비례하므로 밝기를 올려도 픽셀 수가 늘지 않는다. **3.6m 짜리 검사대 위의 몇 픽셀**이라 손전등을 정확히 그 지점에 비추지 않으면 그냥 지나친다. 카드의 자식으로 후광 스프라이트를 붙여(주우면 같이 사라진다) 눈에 걸리게 하고, 잠긴 문이 어디를 뒤져야 하는지 말하도록 고쳤다.

3-8. 끊김 — 셰이더가 플레이 도중에 컴파일되고 있었다

플레이어의 보고는 “시야를 크게 돌릴 때마다 조금씩 끊긴다” 한 줄이었다. 씬을 미리 컴파일하는 코드가 이미 들어 있었는데도 증상이 남아 있었다. Three.js 의 `renderer.compile()` 은 부르는 시점의 화면 재질만 굽고, 두 종류를 통째로 빠뜨린다.

미리 굽지 못하는 것	왜
그림자 패스의 깊이 재질	물체가 손전등 원뿔에 처음 들어오는 프레임에 그때서야 컴파일된다. 몸을 돌리다 새 물체가 빛에 들어오는 순간이 곧 끊기는 순간이다
후처리 경로의 화면 재질	셰이더 캐시 키에 출력 색공간이 들어간다. 캔버스는 <code>srgb</code> , 후처리 렌더타겟은 <code>srgb-linear</code> — 같은 재질인데 다른 프로그램이다

그래서 구역을 연 직후 제자리에서 피치 3단 × 12방향 = 36프레임을, 게임과 완전히 같은 렌더 경로로 미리 그려 둔다. 손전등도 강제로 켜다. 꺼져 있으면 그림자 패스를 건너뛰어 깊이 재질이 하나도 안 구워지기 때문이다.

	플레이 중 뒤늦게 구워진 프로그램	최악 프레임
이전	8개 (65°·105°·115°·120°·140°...)	234ms
캔버스 경로로 미리 굽기	1개	140ms
후처리 경로로 미리 굽기	0개 (144개 각도/피치 조합)	3.4ms

세 번 틀리고 나서야 맞았다

- “7개는 잡혔는데 하나가 안 잡힌다”에서 한참 헤맸다. 남은 하나가 무엇인지 렌더러의 프로그램 목록을 컴파일 전후로 비교해 캐시 키를 직접 뽑아 보고서야 위의 색공간 문제를 찾았다. 이 사실을 모르고 재면 원인이 영영 안 보인다.
- 미리 굽는 비용이 로딩을 7초에서 44초로 만들었다. 풀 해상도에 4096² 그림자로 36프레임을 그렸기 때문이다. 그런데 컴파일되는 프로그램은 해상도와 무관하다. 픽셀 배율을 0.1 로, 그림자를 256² 로 줄이되 훑는 각도와 렌더 경로는 그대로 두었다. 줄인 뒤에도 뒤늦게 구워지는 프로그램은 여전히 0개다.
- 타이틀 화면과 시작 시점이 같은 일을 두 번 하고 있었다. 둘 다 1구역을 열고 굽는데, 그 시간이 통째로 로딩 막대 뒤에 붙었다. 타이틀 연출은 어차피 같은 1구역을 훑으므로 거기서는 굽지 않게 했다. 비용이 연출이 도는 동안 저절로 들어진다.

진입까지 걸린 시간 (배포 빌드 실측)	에셋 받기	진입까지
미리 굽기 없음 (증상이 남는 상태)	4.82s	9.45s
타이틀에서도 굽기	11.34s	16.23s
타이틀에서는 안 굽기 (최종)	3.32s	9.02s

총 비용은 줄지 않았다. 위치만 옮겼다. 셰이더는 언젠가 반드시 컴파일된다. 그것이 로딩 화면 뒤에서 일어나면 아무도 모르고, 좀비를 보고 몸을 돌리는 순간에 일어나면 게임이 멈춘다. “끓인다”의 해법이 항상 “가볍게 만들기”인 것은 아니다.

덧붙여, 이 측정은 한 번 통째로 버렸다. 남아 있던 헤드리스 브라우저 프로세스 26개와 개발 서버가 같이 돌면서 로딩이 78초, 27초로 찍혔다. 정리하고 다시 재니 4.82초였다. 성능 수치는 기계 상태에 심하게 오염되므로, 이상한 값이 나오면 코드보다 환경을 먼저 의심해야 한다.

3-9. 손대야 할 값이 손댈 것 같은 값이 아니었다 — 두 건

마지막 날 플레이어가 보고한 두 가지다. 둘 다 가장 그럴듯한 값을 만졌으면 못 고쳤다. 먼저 재고 나서 고친 것이 이 프로젝트의 방식이라, 마지막까지 같게 했다.

“너무 어두워서 진행이 어렵다” — 주변광은 레버가 아니었다

손전등을 켜 1F 복도조차 화면의 74%가 사실상 순수한 검정(휘도 0.02 미만)이었다. 비추는 자리마저 어두워서 바닥인지 문인지 구분이 안 되는 상태였다. 당연히 주변광(ambientIntensity)을 의심했는데, 6배로 올려도 74% → 69% 였다. 포그 색이 0x05070a , 거의 검정이라 거리가 있는 픽셀이 전부 그 색으로 수렴하기 때문이다. 표면을 아무리 밝혀도 포그가 도로 검게 끌고 간다.

무엇을 올렸나	먹통 픽셀 비율	판단
지금 그대로	74.4%	—
주변광 6배	69.1%	거의 안 움직인다
포그 색 · 포그 밀도 · 비네트	67~70%	각각 5%p 안쪽
톤매핑 노출 0.95 → 1.5	42.7%	채택

노출은 화면 전체에 곱해지므로 **손전등 원뿔과 바깥의 대비는 그대로다**. 어둠을 없앤 것이 아니라 원뿔 안을 읽히게 만든 것이고, 그래서 공포 설계를 건드리지 않는다. 5구역 × 사건 전후 10가지 상태에서 하얗게 타는 픽셀은 전부 0% 임을 확인하고 값을 정했다.

“휘두르는 느낌이 없다” — 상한값이 설계값을 덮고 있었다

근접에는 히트스톱 · 무기 반발 · 척추 플린치가 이미 다 들어가 있었다. 그래서 연출을 더하는 대신 **스윙 한 번을 프레임 단위로 찍어** 봤더니, 피가 튀는 순간 무기가 **궤적의 5.7% 지점**, 사실상 쉬는 자세에 있었다.

설계값은 “스윙의 46% 지점에서 닿는다”였는데, 클릭이 씹히는 느낌을 막으려고 둔 **접촉 지연 상한 0.17초가 그 값을 조용히 덮고 있었다**. 스윙 길이가 무기 쿨다운에서 나오므로 **근접 5종 중 4종이 상한에 걸렸고, 무겁고 느린 무기일수록 더 크게 어긋났다** — 타격감이 가장 중요한 쪽이 가장 망가져 있었던 셈이다. 궤적 곡선이 t^3 이라 앞쪽이 납작한 것이 이를 증폭했다.

쇠파이프 실측	접촉 시각	스윙 진행	그때 궤적값
이전 (상한 0.17)	0.170s	36%	0.057
지금 (상한 0.30)	0.220s	46%	0.394

둘 다 “연출을 더하자”가 아니라 “이미 있는 것이 왜 안 보이는가”였다. 주변광을 올렸다면 화면은 그대로인 채 성능만 나빠졌을 것이고, 타격 이펙트를 더 넣었다면 여전히 쉬는 자세에서 피가 튀었을 것이다. **고치기 전에 재면 안 고쳐도 될 것을 안 고치게 된다**.

4. 구조 — AI가 길을 잃지 않게 만든 계약

폴더 배치를 계약으로 못박고, “이 기능은 어느 파일인가”를 표로 유지했다 (docs/ARCHITECTURE.md). AI 세션이 바뀌어도 같은 파일을 연다.

src/	
└ config/	★ 모든 수치는 여기에만 (balance.js · weapons.js)
└ core/	엔진 계층 - 게임 내용을 몰라야 한다
	Game · Input · EventBus · Collision · AudioManager
└ player/	Player(이동·부상·발소리) · Flashlight(배터리)
└ weapons/	WeaponSystem - 무기 종류는 config 가 정한다
└ enemies/	Zombie(상태머신) · ZombieModel · ZombiePool(풀링) · Director(긴장도 스폰)
└ world/	StageLoader · Props · Scatter · Interaction · stages/(구역 정의)
└ fx/	Atmosphere(포그·조명) · PostFX(블룸·비네트·그레인)
└ ui/	HUD (DOM 오버레이)
계층 규칙: core/ 는 player/·enemies/·world/ 를 import 하지 않는다. 위(게임)가 아래(엔진)를 쓰는 단방향만 허용. 통신은 EventBus.	

데이터 드리븐	무기는 weapons.js 한 곳에 정의한다. 코드를 고치지 않아도 무기가 늘어난다
수치 단일화	속도·체력·데미지·조명·후처리·부상·전리품이 전부 balance.js 에 있다. 개발자가 코드를 못 읽어도 이 파일 하나만 열면 게임을 조정할 수 있다
성능 예산을 문서에 고정	드로우콜 ≤300 · 삼각형 ≤350k · 동시 좀비 14(하드캡) · 실시간 그림자 광원 ≤2. 예산을 넘으면 기능보다 성능을 먼저 고친다

구역별 실측 (예산 대비)

구역	드로우콜	삼각형	+좀비 14	판정
1F 격리병동	87	83,268	167k	통과
B1 영안실	29	45,103	129k	통과
2F 병동	47	116,480	200k	통과
3F 수술부	45	75,508	160k	통과
옥상	26	37,258	121k	통과

5. AI가 만든 검증 장치 — 코드를 못 읽어도 결함을 잡는 방법

이 프로젝트에서 가장 중요한 산출물은 게임이 아니라 검증 장치일지도 모른다. 개발자가 코드를 읽지 못하므로, AI가 자기 결과물을 스스로 검사하는 도구를 먼저 만들게 했다.

도구	한 번에 보는 것
구역 배치 검사	구역마다 25항목씩 5구역 125항목. 벽에 박힌 소품, 갇힌 스폰, 도달 못 하는 상호작용, 예산 초과를 좌표까지 찍어 보고한다
모션 프레임 검사	1,482프레임을 한 프레임씩 훑어 바닥 뚫림 · 공중부양 · 재생속도 이상을 잡는다
헤드리스 반복 실행기	위 둘을 브라우저 없이 수십 회 반복하고 콘솔 에러 · 네트워크 실패 · 뺄 경고를 함께 센다. 한 번 돌리면 통과하는데 30번 돌리면 2~4번 실패하는 결함이 실제로 있었다

검사 도구 자체가 거짓말을 하고 있었다. 이 게임은 폴백 설계라 에셋 로드 실패를 전부 경고(`console.warn`) 로 처리하는데, 검사 하네스가 잡는 경고 타입 이름이 실제와 한 글자 달랐다. 게다가 개발 서버는 없는 파일에 404 대신 200을 준다. 둘이 겹쳐서 에셋이 통째로 빠져도 검사가 통과했다. 고친 뒤에는 좀비 모델 파일을 지우면 검사가 즉시 실패한다. 도구의 오탐 2건도 함께 고쳤다. 멀쩡한 것을 결함이라 외치면 진짜 결함을 못 믿게 되기 때문이다.

커밋 전 다중 검토 (2026-08-08)

마지막 날, 야간 작업이 자동 검사를 돌린 뒤 네 파일을 더 고치고 중단된 상태로 남아 있었다. 그 미검증 변경분 (14파일 +808줄)을 커밋하기 전에 **여러 AI 검토자를 조각별로 병렬 투입**하고, 각 지적마다 서로 다른 관점 3개로 반증을 시도해 2명 이상이 반증하면 버리는 방식으로 걸렀다. 지적 12건 중 실제 결함 4건이 살아남았고, 전부 고쳐서 수치로 확인한 뒤 커밋했다.

결함	수정 결과 (실측)
착지한 피 입자가 매 프레임 확률을 다시 뽑아 핏자국이 의도의 5~7배	타격당 7.4 → 1.15개 (의도 1.19)
사망 연출이 “헤드샷” 플래그를 재사용해 몸통을 쳐 죽여도 헤드샷 반동	몸통 처치 반동 0.2 → 0
구역 전환 이벤트를 구독만 하고 아무도 발행하지 않아 앞 구역 핏자국이 따라옴	전환 시 자국 64 → 0
다 열린 자국이 투명해지지 않고 검게 눌러앉음 (색만 곱해 알파가 그대로였다)	스케일 0 으로 접힘 (완전 제거)

최종 상태: 자동 검사 8회 연속 통과 · 구역 125/125 · 모션 1,482/1,482 · 콘솔 에러 0 · 네트워크 실패 0.

그리고 사람이 30분 플레이하자 4건이 더 나왔다

위의 “8회 연속 통과” 상태에서 개발자가 직접 플레이했고 결함 4건을 보고했다. 전부 콘솔 에러가 없고 배치 검사도 모션 검사도 통과하는, **자동 검사가 구조적으로 볼 수 없는 것들이었다.**

플레이해야만 나온 결함	왜 자동 검사가 못 보는가
주운 근접 무기를 쓸 수 없었다. 슬롯 키가 그 슬롯의 첫 무기만 골라서, 근접이 전부 슬롯 1인 이 게임에서는 1번 키가 영원히 쇠파이프를 잡았다. B1 쇠지렛대와 3F 소방도끼가 좁는 순간 죽은 무기가 됐다 — 구역마다 무기를 하나씩 놓아 둔 설계가 통째로 무효였다	키를 눌러 봐야 한다. 무기는 정상적으로 인벤토리에 들어가 있었다
영안실에서 시신 앞이 막혔다. 시신 자루는 무릎 높이(0.33m)인데 충돌 상자가 걸려 있었고, 이 게임의 충돌에는 높이 개념이 없다. 무릎 높이 소품이 천장까지 닿는 투명한 벽이 됐고, 여섯 개가 이어져 12m 짜리 벽이었다	그 자리에 서 봐야 한다. 좌표상으로는 통로가 열려 있다
서 있는 시신이 유리 파편 덩어리로 보였다. 삼각형 감축이 15만에서 5천으로 97%를 깎으면서 메시가 부서졌다. 원본이 머리카락과 옷을 별도 겹질로 들고 있었다	눈으로 봐야 한다. 파일은 정상이고 삼각형 예산은 오히려 훌륭하다
재장전에 동작이 없었다. 소리는 나는데 총이 미동도 안 했다. 화면에 있는 것이 진행 링뿐이라 “UI 가 기다리라고 한다”로 읽혔지, “손이 바빠서 못 쏜다”로 읽히지 않았다	기다려 봐야 한다. 없는 동작을 결함으로 신고하는 검사는 없다

자동 QA 가 보는 것과 플레이어가 겪는 것은 겹치지 않는다. 자동 검사는 무엇이 잘못됐는지를 잡지만, 이 넷은 전부 무엇이 없는지 · 무엇이 이상하게 느껴지는지였다. 그래서 검사 도구를 눌러 막으려 하지 않고 사람이 플레이하는 시간을 일정에 남겨 두는 쪽을 택했다. 덧붙여 넷 중 셋은 다른 곳은 멀쩡한데 한 곳만 다른 형태였다. 다른 네 구역은 원래부터 충돌 없이 놓고 있었고, 다른 소품은 감축 한도가 달랐다. **“전부 틀렸다”보다 “하나만 다르다”가 찾기 어렵다.**

6. 외부 에셋 · 오픈소스 출처

아래는 개발자가 각 배포처에서 직접 내려받아 사용한 서드파티 자산이다. 제작자와의 제휴·후원·허가 관계는 없으며, 각 자산의 공개 라이선스 범위 안에서만 사용했다. CC BY 4.0 자산은 제작자 표기가 의무이므로 **이 표가 곧 크레딧이고**, 게임 내 크레딧 화면에도 같은 내용이 들어 있다.

6-1. 라이브러리

이름	용도	라이선스
Three.js	WebGL 렌더링 전반	MIT
Vite	빌드 · 개발 서버	MIT

6-2. 텍스처 (CC0 — 표기 의무 없음)

파일	출처	라이선스	가공
wall_plaster_peeling_*	ambientCG (PaintedPlaster015)	CC0	색 1024 · 노멀/리프 512 WebP, AO 를 색에 55% 합성
floor_tile_hospital_*	ambientCG (Tiles040)	CC0	
ceiling_panel_office_*	ambientCG (OfficeCeiling001)	CC0	
prop_{enamel,metal,fabric}_*	ambientCG (PaintedMetal013 / Metal038 / Fabric045)	CC0	소품 PBR
weapon_axe.glb	Kenney — Survival Kit	CC0	공용 팔레트 아틀라스 참조 제거. 저장소에 없는 파일이라 매 로드 404 가 났다
decals_blood_* · 간판 아틀라스	자체 절차적 생성 (numpy/PIL 스크립트)	자체 제작	fBm 노이즈 기반. 저작권 이슈 없음

6-3. 3D 모델 — Sketchfab (전부 CC BY 4.0, 표기 의무 있음)

소품 · 무기

원본 모델	제작자	게임에서의 용도
Old and worn out hospital bed	Javier Pozo	병상 A
Hospital Bed	Larry3d	병상 B
wheelchair (horror game hospital)	japan3d	휠체어
Electrical Breaker Panel Box – LP model	Nikoleta.Zhecheva	배전반
Crutch and IV Drip	Matt LeMoine	링거대 + 목발
IV Pole	Mouch	링거대 B
First aid box	TahirNilin	구급상자 (수색 대상)
Filing Cabinet	matthijs001	서류함
Body Bag01	AaronJC	시신 자루 — 영안실
corpse	Daniel Yang	시체 — 영안실·복도
Vending Machine	RackRibs	자판기
Morgue Room	LJM	시체 보관 서랍벽 · 해부대 (소품만 추출)
Charité University Hospital – Operating Room	ChrisRE	수술등 · 수술대 (소품만 추출)
Hospital Reception Environment	CaseyPozzobon	접수 데스크 · 대기 의자 (소품만 추출)
VR ready hospital props	Grish_Avetisyan	소품 팩 (개별 분리)
Bloody Lead Pipe	Molfgang	무기 — 쇠파이프
9mm Pistol	TORI106	무기 — 권총
Crowbar	NINATOR	무기 — 쇠지렛대

캐릭터 · 애니메이션

원본 모델	제작자	게임에서 무엇이 됐나
Zombie Walk	OSCAR CREATIVO	걷기 클립 (메시는 안 쓰고 애니메이션만)
Zombie Crawl	Beer Game Maker	포복 클립 (메시는 안 쓰고 애니메이션만)
Animated Zombie Cop Running Loop	LasquetiSpice	경찰 좀비 본체 — 무리의 8%
Sexy Zombie Girl	doublesob	소품 — 병실 구석에 서 있는 시신

원본 대비 수정 내역 (CC BY 는 변경 사실을 밝히는 것이 권장된다) — 삼각형 감축(최대 150,000 → 5,000) · 텍스처 512~1024 WebP 재인코딩 · 키 1.70m 정규화 · 원점을 바닥 중앙으로 이동 · 애니메이션 루트 이동 제거 · 뼈 이름 네임스페이스 정규화. 경찰 모델은 애니메이션을 버리고 메시만 사용했다. 달리기 한 개뿐이라 상태머신을 채울 수 없었다.

6-4. AI 생성 자산

자산	도구	플랜	이용 조건 (2026-08-08 약관 확인)	비고
효과음 · 앰비언스 34종	ElevenLabs Sound Effects	Free	산출물 권리는 생성자에게. 무료 플랜은 비상업 용도로 한정 — 본 제출물은 비상업 경진 출품작이다(아래 상자)	MP3 44.1kHz. 발소리는 재질별 4종 이상
좀비 리깅 + 애니메이션 30클립	Mixamo (Adobe)	Free	로열티 없음 · 상업·비상업 무제한 · 어트리뷰션 불요 . 원본 파일의 재판매·단독 재배포만 금지	FBX → GLB 자체 변환. 6k tri / 1024 WebP
무기 스윙 궤적 (swing_curves.json)	Mixamo 모션에서 수치만 추출	Free	위와 같음. 좌표 수치만 남아 메시·스켈레톤이 들어가지 않으므로 "원본 파일 재배포"에도 해당하지 않는다	사람 근접공격 3종에서 오른손 궤적만 28표본. 5.7KB
타이틀 키아트 1장	Higgsfield	유료 크레딧	유료 크레딧으로 생성 — 상업 이용 가능	1376×768 WebP 59KB. 인물·글자 없음. 프롬프트에 실존 로고 금지 문구 포함

ElevenLabs 무료 플랜과 본 제출물의 관계

ElevenLabs 이용약관은 무료 사용자를 이렇게 규정한다 — *"if you access or use our Services free of charge (such a user, a 'Free User'), you may only use the Services for non-commercial purposes."* 동시에 산출물 자체의 권리는 유·무료 구분 없이 생성자에게 있다 (*"you retain all rights in and to your Output"*). **본 제출물은 판매 · 인앱결제 · 광고 · 그 밖의 수익화가 일절 없는 무료 웹 게임이며, 경진 심사를 위해서만 공개한다.** 따라서 무료 플랜의 비상업 조건 안에 있다. 이후 이 게임을 상업적으로 배포하게 되면 유료 플랜에서 효과음을 다시 생성해 교체한다 (라이선스는 생성 시점의 플랜을 따르므로 사후 업그레이드로는 소급되지 않는다).

확인처 — ElevenLabs Terms of Use (elevenlabs.io/terms-of-use) · Mixamo FAQ (helpx.adobe.com/creative-cloud/faq/mixamo-faq.html). 2026-08-08 확인. **어트리뷰션을 요구하는 항목은 두 곳 모두 없다.**

7. 정리 — 이 프로젝트가 보여 주려는 것

- 1. **AI 가 코드를 쓰는 것은 이제 어렵지 않다.** 어려운 것은 코드를 읽지 못하는 사람이 그 결과물을 신뢰할 근거를 만드는 일이다. 그래서 규칙 파일과 자동 검사 도구를 게임보다 먼저 만들었다.
- 2. **AI 에게 시킬 가장 가치 있는 일은 판단의 근거를 만드는 것이었다.** 후처리 AO 는 만들어 보고 버렸고, 옥상 난이도는 사람이 플레이하기 전에 산술로 불가능함을 밝혔고, 좀비 애니메이션은 넣기 전에 재서 두 개를 탈락시켰다.
- 3. **검사 도구도 틀린다.** 이 프로젝트에서 가장 무서웠던 순간은 버그를 찾았을 때가 아니라, 검사가 통과하는데 에셋이 빠져 있던 것을 알았을 때였다.
- 4. **검사가 다 맞아도 사람이 플레이하면 또 나온다.** 자동 검사 8회 연속 통과 직후 30분 플레이에서 결함 4건이 나왔고, 넷 다 콘솔 에러가 없는 것들이었다. 없는 것과 이상하게 느껴지는 것은 자동화가 볼 수 없다. AI 에게 검사를 맡길수록 사람이 직접 만져 보는 시간을 일정에 남겨야 한다.

5. **측정값이 이상하면 코드보다 측정을 의심한다.** 밝기 40배 차이, 로딩 78초 — 이 프로젝트에서 나온 말이 안 되는 수치는 전부 측정 방법이나 기계 상태의 문제였다. AI 는 측정을 지치지 않고 반복하지만, 틀린 측정도 지치지 않고 반복한다.
6. **커밋 기록이 이 문서의 근거다.** 100개 커밋에 무엇을 왜 바꿨는지가 한국어로 남아 있다.

QUARANTINE No.3 (제3격리병원) · NHN GAME × AI HACKATHON (NAN 2026) 사전 과제 제출물 4번

근거 수치의 재현 방법은 저장소의 `PROGRESS.md` · `ASSETS.md` · `CLAUDE.md` · `docs/ARCHITECTURE.md` 에 있다.

문서 최종 수정 2026-08-08